

基于 Django 的农产品电子商城系统设计与实现

谭彦

(苏州农业职业技术学院, 江苏 苏州 215008)

摘要: 为提高农产品在线交易便捷度, 节省交易成本, 设计一款基于 Django 的农产品电子商城系统。以 Python 和 HTML 为开发语言, 采用 Django、MySQL、Boot Strap 等技术, 开发一个功能完善、操作便捷、界面简洁的在线交易平台。用户可以通过系统进行在线商品交易, 管理员和商家也可以在后台管理系统中便捷地对商品、用户和订单进行管理和维护。系统满足了消费者的购物需求, 也为商家和客户提供了更广阔的市场, 同时有效提升了商品交易效率。

关键词: Django; Python; 农产品; 电子商城

中图分类号: TP311

文献标识码: A

文章编号: 2096-4706 (2024) 10-0092-04

Design and Implementation of Agricultural Product Electronic Mall System Based on Django

TAN Yan

(Suzhou Polytechnic Institute of Agriculture, Suzhou 215008, China)

Abstract: To improve the convenience of online trading of agricultural products and save transaction costs, a Django-based agricultural product electronic mall system is designed. Tacking Python and HTML as development languages, and using technologies such as Django, MySQL, and Boot Strap, we develop an online trading platform with complete functionality, convenient operation, and simple interface. Users can conduct online product transactions through this system, and administrators and merchants can also conveniently manage and maintain products, users, and orders in the backend management system. The system meets the shopping needs of consumers, provides a broader market for merchants and customers, and effectively improves the efficiency of product transaction.

Keywords: Django; Python; agricultural product; electronic mall

0 引言

近年来, 随着信息技术的不断发展和国家的大力倡导, 互联网应用不断地深入人们生活中的各个领域, 农产品电商也迎来爆发式的增长。“互联网+”模式为传统农业转型至现代农业提供了有效途径, 为农村电商的崛起提供了有利环境^[1]。

Web 技术被广泛应用在多个领域, 其中一个重要的领域就是搭建电子商务平台。与线下交易方式相比, 电子商务具有随时随地进行交易、快速选择产品和加快产品销售的优势。凭借着全新的销售模式, 能够有效解决农产品滞销、消费者有钱买不到优质农产品等现象^[2], 通过灵活方便的交易方式、简单明了的操作界面、完善安全的后台管理来满足消费者多样化的购物需求, 提升商品交易管理效率^[3]。

本文设计的农产品电子商城以 Python 和 HTML 为开发语言, 采用 Django+BootStrap+MySQL 等技术

进行开发, 为用户和商家提供了功能完善的在线购物和管理平台。用户可以在线浏览平台上各种农产品的商品信息, 并根据自己的需求下单购买商品, 管理员和商家也可以在后台方便地对商品、用户和订单等进行管理。

1 系统开发技术

本文的电子商城系统采用 B/S 结构, 这种结构的优点在于具有分布性特点, 处理业务便捷; 业务扩展简单方便, 通过增加页面即可增加服务器功能; 维护简单方便^[4]。商城前台采用 Bootstrap+jQuery 框架进行页面设计, 后台使用 Django 框架开发页面功能, 同时搭配 MySQL 数据库实现数据的存储。

1.1 Python

Python 语言是一种面向对象的高级编程语言, 语言简单, 容易学习且易于使用, 而且免费开源^[5]。与其他语言相比, Python 的类库丰富、使用方便, 能够为一个需求提供多种方案, 使编程过程变得更加轻松。基于以上特点, Python 语言迅速在 Web 开发领域中占据一席之地, 已成为目前 Web 开发的主流语言之一。

收稿日期: 2023-10-25

基金项目: 教法专项课题 (2022SNY007)

1.2 Django

Django 是一个用 Python 语言编写的开源 Web 应用框架，利用该框架可方便快捷地创建高品质、功能完善、安全性强的 Web 应用程序。Django 框架为常用的 Web 开发模式提供各种便捷的服务，具有开发速度快、工作量小、方便灵活等特点。Django 框架包含许多第三方插件，在开发过程中对于程序员较为方便^[6]。Django 对传统的 MVC 模式进行了修改，修改后的模式称为 MTV（模型 - 模板 - 视图）模式。其中的 M 代表模型，负责业务对象和 ORM（数据库的关系映射），T 代表模板，负责页面的显示和用户的交互，V 代表视图，负责业务逻辑以及调用模型和模板，完成页面的展示和交互。

1.3 Bootstrap

Bootstrap 是一个用于前端开发的开源工具包，是一个基于 HTML、CSS、JavaScript 开发的前端开发框架。该框架提供了一个带有栅格系统的基本结构，并且包含了丰富的 Web 组件，利用这些组件可以快速地搭建一个功能完备的网站。Bootstrap 最大的特点是支持响应式布局，不仅支持 PC 端的各种分辨率的显示，还支持移动端、手机等屏幕的响应式切换显示。

1.4 MySQL

MySQL 是一个开源、轻量级、应用得非常广泛的数据库管理系统，它具有速度快、跨平台、安全性高等特点^[7]。该数据库支持多种操作系统和编程语言，被广泛应用于 Web 应用程序的后端数据存储。

2 系统分析及设计

2.1 需求分析

为了使用户和管理员能够便捷地进行交易和管理，电子商城需提供许多必要的功能。通过对在线购物需求进行分析，一个完整的电子商城系统包括前台系统和后台管理系统两个部分。前台系统用于用户进行注册、登录、浏览商品和交易结算，主要包括以下功能：

1) 注册、登录。界面设计尽量简洁明了，方便用户进行注册和登录。

2) 商品展示。可按照商品推荐、商品类别、商品搜索等方式查询商品，展示商品详情。

3) 购物车。用户喜欢的商品可添加到购物车，购物车中展示已选择的商品种类、数量和价格，并根据购物车中商品种类与数目来计算商品总金额。

4) 商品结算。购物车确认无误后生成订单，用户选择收货地址和结算方式，进行结算。

5) 个人中心。可查看订单、取消订单、查看物流，并对个人信息进行修改，对收货地址进行添加和修改。

后台系统用于管理员和商家进行数据维护和系统管理，主要功能如下：

1) 商品管理。对商品类别、促销商品和各商品详情进行编辑和管理。

2) 订单管理。对所有的订单进行查询和管理，可以查看和修改订单状态。

3) 用户管理。对已注册用户和商家的信息进行管理。

4) 系统管理。对前台公告和用户反馈意见进行管理。

系统除了拥有尽可能全面的功能模块，网站性能上同样具有反应快速、稳定性、保密性等要求^[8]。如创建订单的响应时间不能超过 3 s，支付的响应时间不可以超过 7 s^[9]。

2.2 功能模块设计

商城前台系统包含商品信息、购物车、订单信息、个人中心、公共信息等模块，如图 1 所示。其中商品信息模块包括商品分类、商品详情、商品查询功能；购物车模块包括购物车查询、商品结算功能；订单信息模块包括订单查询、订单删除、物流信息等功能；个人中心模块包括会员注册、会员登录、用户信息、会员评价、地址管理等功能；公共信息模块包括关于我们、帮助中心、售后服务等功能。

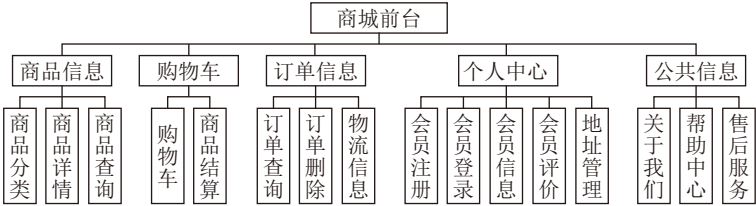


图 1 前台功能模块图

商城后台功能模块是面向管理员和商家使用的，实现管理员和商家对用户、商品和订单的管理^[10]。

商城后台系统包含商品管理、订单管理、用户管理、系统管理等模块，功能模块如图 2 所示。商品管理模

块包括商品分类、商品信息、促销商品的管理功能；订单管理模块包括订单查询、订单操作、售后管理等功能；用户管理模块包括用户信息、评价管理、商家管理等功能；系统管理包括系统登录、退出、重置密码、权限管理、公告管理等功能。

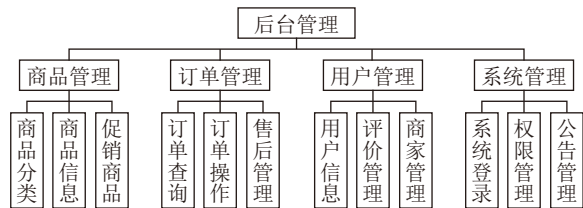


图 2 后台功能模块图

2.3 数据库设计

结合电子商城的功能需求以及农产品特点，在 MySQL 数据库中设计系统需要存储的基本数据和关键数据。根据电子商城系统的功能模块设计，数据库中设计了用户信息、商品详情、商品分类、入库表、发货表、购物车、订单表、物流信息、公告表、收藏表、评价表、收货地址等数据表。以商品表 product 为例，表结构如表 1 所示，其中包含了 p_id 等 13 个字段，分别用于存储商品的编号、名称、规格、价格等数据。

表 1 商品信息表

字段名	字段类型	约束	字段说明
id	int	主键	序号
p_id	varchar	非空	商品编号
p_name	varchar	非空	商品名称
p_weight	varchar	非空	商品规格
p_origin	varchar	非空	产地
p_pic	varchar	非空	缩略图
p_stock	float	非空	库存
p_desc	varchar	非空	产品描述
p_price	float	非空	价格
p_classid	varchar	外键	商品类别
p_promotion	boolean	非空	是否促销
p_publisher	varchar	非空	发布人
p_publishtime	date	非空	发布时间

3 系统实现

3.1 前台系统

商城前台系统包括首页、所有商品、商品详情、购物车、我的订单、个人中心、关于我们、注册和登录页面。由于前台页面的界面结构类似，每一个页面都包含头部、内容和底部三个模块的内容，因此将每一个模块作为一个组件，可在需要的时候进行复用。其中 header 组件用于展示网页的头部信息，contents 组件展示网页的内容信息，footer 组件用于展示底部

公共信息。

前台系统中每个页面都复用 header 组件作为头部。以首页为例，首页头部包含了商城 logo、商品搜索栏和导航条，效果如图 3 所示。导航部分由 Bootstrap 中的导航条生成，设置了六个导航链接，点击即可跳转到对应的页面。其中，在未登录的状态下点击“个人中心”链接，将跳转到登录页面，已登录状态下点击则跳转到个人中心页面。首页的内容模块，从上往下分别是图片轮播组件、热卖商品、蔬菜类商品和水果类商品，其中热卖商品区域以图文方式显示了商城推荐的商品，具体信息包括商品图片、商品名称、规格、原价和现价。页面底部复用 footer 组件展示商城的公共信息，包括关于我们、帮助中心和售后服务。

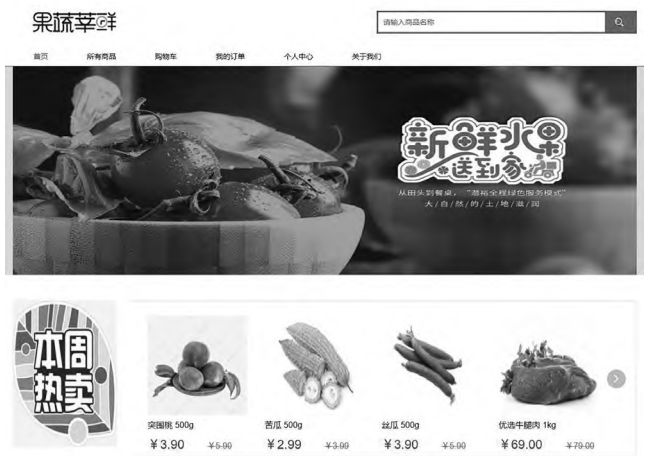


图 3 商城首页

在“所有商品”页面中，可按时令水果、新鲜蔬菜、肉蛋水产三个一级类别展示商品，也可按每个一级类别下的二级类别做进一步的分类后再展示商品，如时令水果大类下，设置了苹果梨香蕉、瓜桃李枣、柑橘橙柚、榴梿荔枝四个二级类别，页面效果如图 4 所示。商品页的页面结构包含以上所述的三个组件，其中 contents 组件设计为左右结构，左侧为分类组件，右侧为商品列表组件，右下方为分页组件。商品列表中展示了商品图片、名称、规格和价格，点击商品图片或名称，即可跳转到商品详情页面。

3.2 后台系统

商城后台系统包含商品管理、订单管理、用户管理、系统管理四个模块，每个模块对应不同的实体操作页面。以商品管理模块为例，该模块包括商品分类页面、商品信息页面和促销商品页面，每个页面都包含查询、添加、删除、修改功能，其他模块下的页面都包含这四项目功能。

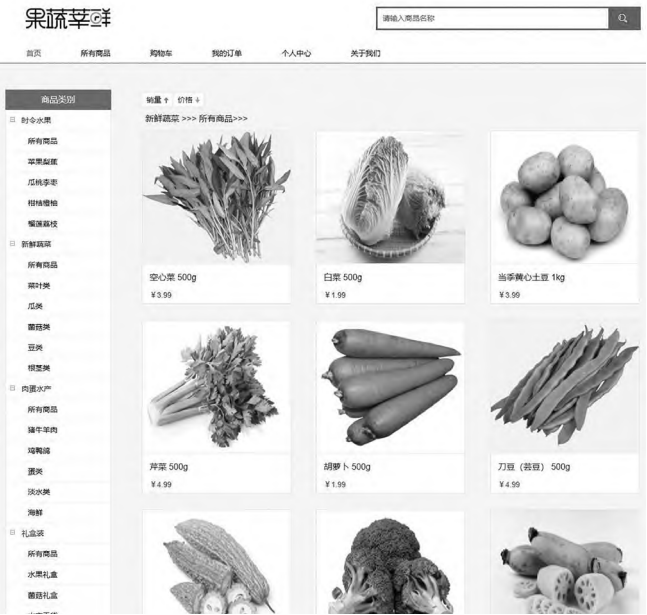


图 4 所有商品页面

在页面设计上，首先创建一个模板页面，其他页面的菜单继承该模板。模板页面引入了 Bootstrap 的 CSS 样式表和 JS 脚本，其中导航栏引入水平排列表单，联合使用 Bootstrap 预置的栅格类，实现 label 标签和控件组的水平排列布局。

页面的实现流程如下：首先创建视图函数，配置视图函数与访问路径的对应关系；然后创建继承自 `models.Model` 的数据模型，进行数据迁移；最后调用接口获取数据，将数据渲染到网页中，生成各类后台页面。其中，配置数据库的代码如下：

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': 'fresh',
        'USER': 'root',
        'PASSWORD': '123456',
        'HOST': 'localhost',
        'PORT': 3306,
    },
}
```

以商品添加页面为例，页面效果如图 5 所示。该页面可以对商品的信息进行录入，包括商品编号、商品名称、商品规格、产地、库存、产品描述、价格、图片、商品类别、发布人、发布时间、是否为促销商品等数据，录入的数据存储在商品表 `product` 表中。

4 结 论

本文对农产品电子商城的构建进行了探索和实践，以 Python 和 HTML 为开发语言，采用 Django、

MySQL、BootStrap 等技术，开发构建了一个功能齐全、界面简洁、运行稳定的在线购物平台。用户可以通过该平台进行在线商品交易，管理员和商家也可以在后台管理系统中便捷地对商品、用户和订单进行管理和维护，可满足用户、商家和管理员在线交易的需要，提高了商品交易的便捷度，节约了交易成本。后期完善的方向是对功能模块进行扩展，进一步增强系统的可操作性。



图 5 商品添加页面

参考文献：

[1] 胡莹瑾. “互联网+”背景下农业电子商务发展对策探析——评《实战农业电子商务》[J]. 中国瓜菜, 2020 (1) : 92.

[2] 张怡. “互联网+”背景下农业电子商务发展初探 [J]. 农业经济, 2019 (5) : 126-128.

[3] 徐光耀. 基于 Dubbo 分布式架构网上商城的研究与实现 [D]. 沈阳: 沈阳师范大学, 2019.

[4] 王军. 基于 Django 的高校后勤库存管理系统设计实现 [J]. 计算机时代, 2022 (7) : 59-61+65.

[5] 平凯珂, 陈平雁. Python 与 R 语言联合应用的实现 [J]. 中国卫生统计, 2017 (2) : 358-360.

[6] 袁鸣阳. 基于 Django 框架的高校网络安全培训智能平台的设计与实现 [D]. 北京: 北京交通大学, 2022.

[7] 谭彦. 基于 RFID 技术的物联网农产品质量安全管理系统的设计与实现 [J]. 现代信息科技, 2023, 7 (17) : 160-163+167.

[8] 郑宇彤. 基于 Java 的农产品电子商城设计与实现 [D]. 武汉: 武汉轻工大学, 2022.

[9] 杨晟, 罗奇. 基于 Spring Boot 的在线商城系统设计 [J]. 科技创新与应用, 2022, 12 (19) : 58-61.

[10] 任建新, 王一鸣, 李鑫, 等. 基于 Java Web 的智慧商城购物系统设计 [J]. 信息技术与信息化, 2022 (7) : 23-27.

作者简介：谭彦（1985—），女，汉族，广西灌阳人，讲师，硕士，研究方向：计算机应用、物联网。